



FİLO VE KİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Güvenli Kaynak İşlemleri Eğitimi

Gemide kaynak tehlikeleri, sıcak çalışma izin sistemi, KKD ve ekipman emniyeti ile bir çalışma alanının nasıl hazırlanacağı ve bir şeyler ters gittiğinde nasıl müdahale edileceği.

Sıcak Çalışma İzni

SOLAS Böl. II-2

Şirket EYS

ISM Kodu

Ele Alacağımız Konular

01

Gemide Kaynak Tehlikeleri

Yangın, duman, ark parlaması ve elektrik çarpması

02

Sıcak Çalışma İzin Sistemi

İzinlerin verilme, kontrol edilme ve kapatılma şekli

03

Kaynak İçin KKD

Gözleri, cildi ve solunum yollarını ark ve dumandan korumak

04

Güvenli Bir Çalışma Alanı Hazırlamak

Gaz temizleme, yangın gözcüsü ve kapalı alan önlemleri

05

Kaynak Ekipmanı Emniyeti

Gaz tüpleri, regülatörler, hortumlar ve elektrik kabloları

06

Kaynak Olaylarına Acil Müdahale

Yangın, yanık, elektrik çarpması ve duman maruziyeti



BÖLÜM 1

Gemide Kaynak Tehlikeleri

Kaynağın, gemide yürütülen en yüksek riskli rutin işlerden biri olarak neden ele alındığı.

01

Ciddi Tehlikelerin Bir Araya Gelmesi

Kaynak; tek başına da tehlikeli olan ve bir araya geldiğinde gemide görülen en ağır kazalara neden olan birkaç tehlikeyi bir araya getirir.

- Ark veya gaz kaynağından gelen açık alev ve yoğun ısı, çevredeki yakıt, yağ kalıntısı, boya, izolasyon veya gaz buharını tutuşturabilir.
- Kaynak dumanı, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyette akciğerlere zararlı ince partiküller ve metal oksitler içerir.
- Ark parlaması, korunmasız cildi yakabilecek ve saniyeler içinde kalıcı göz hasarına yol açabilecek yoğun ultraviyole ve kızılötesi radyasyon üretir.
- Elektrik çarpması riski, özellikle vücudun devrenin bir parçası haline geldiği nemli, dar veya metalik alanlarda, ark kaynağı boyunca mevcuttur.
- Ciddi gemi yangınlarının büyük bir bölümü sıcak çalışma olayı olarak başlar — bunların çoğu doğru planlama ve önlemlerle önlenabilir.



Asla Güvenli Olduğunu Varsaymayın

Boş ve yanıcı olmayan görünen bir alan yine de buhar, kalıntı veya oksijen açığı olan bir atmosfer barındırabilir — her sıcak çalışma işi varsayımla değil, doğru bir risk değerlendirmesiyle başlar.

Her Kaynakçının Yönetmesi Gereken Dört Tehlike

Her tehlike kendine özgü kontroller gerektirir, ancak hepsi her işte birlikte ele alınmalıdır.



Yangın ve Patlama

Kıvılcım, sıcak cüruf ve ışınlm ısısı, çalışma alanının çok ötesinde yanıcı malzeme veya buharı tutuşturabilir.



Duman ve Gaz Maruziyeti

Kaynak dumanı, koruyucu gazın yer değıştirmesi ve yanan kaplamalar (boya, galvaniz) zehirli veya oksijen açığı olan bir atmosfer oluşturabilir.



Ark Parlaması ve Radyasyon

Arktan gelen UV ve kızılötesi radyasyon, yeterli koruma olmadan cilt yanıklarına ve 'ark gözü'ne (fotokeratit) neden olur.



Elektrik Çarpması

Kaynak setleri yüksek akım taşır; hasarlı kablolar, ıslak koşullar veya zayıf topraklama çarpma riskini önemli ölçüde artırır.



BÖLÜM 2

Sıcak Çalışma İzin Sistemi

Geçerli, imzalı bir sıcak çalışma izni olmadan gemide hiçbir kaynak, kesme veya taşlama işlemi yapılmaz.

02

Sıcak Çalışmayı Bir İzinle Kontrol Etmek

Bir sıcak çalışma izni, kıvılcım üreten herhangi bir iş başlamadan önce belgelenmiş bir risk değerlendirmesi ve onay zorunluluğu getirir.

- İzin; tam konumu, yapılacak işi, belirlenen tehlikeleri ve iş başlamadan önce gereken önlemleri kaydeder.
- Çalışma alanını denetleyip kontrollerin uygulandığını teyit ettikten sonra sorumlu bir zabıt (tipik olarak Kaptan Yardımcısı veya Baş Mühendis) tarafından verilir.
- İzin yalnızca belirtilen konum, görev ve zaman aralığı için geçerlidir — kapsam veya konumdaki herhangi bir değişiklik yeni veya revize edilmiş bir izin gerektirir.
- Alanın gerektirdiği durumlarda bir gaz-free (gazdan arındırılmış) sertifikası, izin verilmeden önce izne eklenmeli veya izinde referans gösterilmelidir.
- İzin, iş sahasında görünür şekilde bulundurulur ve yalnızca iş tamamlandığında, alan yeniden denetlendiğinde ve yangın gözcüsü görevden alındığında kapatılır.



İzinsiz İş Yok

Bu, gayri resmi istisnası olmayan mutlak bir kuraldır — beş dakikalık bir taşlama işi bile kıvılcım veya ısı üretiyorsa geçerli bir izin gerektirir.

İzin Sürecindeki Roller

Her aşamada net sorumluluk, izin sistemini bir evrak formalitesi olmaktan çıkarıp etkin kılar.

Rol	Sorumluluk
İzin Veren (kıdemli zabıt)	Riski değerlendirir, önlemleri belirler, izni verir ve nihayetinde kapatır
Kaynakçı / İş Yapan Kişi	İzin koşullarını anladığını teyit eder ve koşullar değişirse işi durdurur
Yangın Gözcüsü	Sıcak çalışma boyunca ve sonrasında belirlenen bir süre boyunca iş sahasında kalır ve için için yanan malzemeyi izler
Kaptan / Vardiya Zabiti	Koşullar güvensiz hale gelirse sıcak çalışmayı her an durdurma yetkisini elinde tutar

İzni Doğru Kullanmak

İzin, ancak o gün uygulanan disiplin kadar iyidir.



Yapın

- İşe başlamadan önce listelenen her önlemi okuyun ve anlayın
- Koşullar değişirse (yeni yük, rüzgar değişimi, gaz ölçümlerinin yükselmesi) derhal durun ve yeniden değerlendirin
- İzni ve gaz-free sertifikasını iş sahasında görünür tutun
- Alanı gözetimsiz bırakmadan önce kapanış denetimini ve yangın gözcüsü süresini tamamlayın



Yapmayın

- İmzalı bir izin olmadan kıvılcım veya ısı üreten hiçbir işe başlamayın
- Yeni bir yetkilendirme olmadan iznin kapsamını, konumunu veya süresini genişletmeyin
- Sıcak çalışma sırasında veya hemen sonrasında yangın gözcüsü noktasını gözetimsiz bırakmayın
- İş başladıktan sonra izni bir formalite olarak görmeyin



BÖLÜM 3

Kaynak İçin KKD

Kaynakçıyı ark radyasyonundan, ısıdan, sıçramadan ve dumandan koruyan kişisel koruyucu donanım.

03

Gözleri, Cildi ve Solunum Yollarını Korumak

Kaynak KKD'si işe özgüdür — doğru kombinasyon işleme, pozisyona ve ortama bağlıdır.



Kaynak Maskesi / Siperi

İşleme ve akıma uygun doğru filtre tonuyla donatılır; gözleri ve yüzü ark radyasyonundan ve sıçramadan korur.



Aleve Dayanıklı Giysi

Deri veya işlem görmüş aleve dayanıklı tulum, kolçak ve önlük; sıçrama, kıvılcım ve ısıya karşı korur.



Solunum Koruması

Kaynak noktasında duman emişi, dar veya yetersiz havalandırılan alanlarda bir solunum maskesiyle desteklenir.



Ayak ve El Koruması

Açıkta metal bağlantı parçası olmayan, izolasyonlu kaynak eldivenleri ve iletken olmayan, kıvılcıma dayanıklı iş ayakkabıları.

Kaynak KKD'sini Giymek ve Bakımını Yapmak

KKD, ancak iyi durumdaysa ve tüm iş boyunca doğru giyilirse koruma sağlar.



Yapın

- Her işten önce maske lensini, eldivenleri ve giysiyi hasar açısından kontrol edin
- Kullanılan kaynak işlemi ve akımı için doğru filtre tonunu seçin
- Giysiyi sıçramadan tutuşabilecek yağ, gres veya yanıcı kalıntıdan arındırılmış tutun
- İşe başlamadan önce yanıcı eşyaları (çakmak, kibrit) çıkarın veya örtün



Yapmayın

- Çatlak bir lensle, hasarlı eldivenlerle veya yırtık bir giysiyle kaynak yapmayın
- Tutuştuğunda cilde yapışabilecek sentetik giysi giymeyin
- Kollarınızı sıvamayın veya arkın ya da sıcak metalin yakınında cildi açıkta bırakmayın
- Yalnızca KKD'ye güvenmeyin — diğer kontrollerin yerine değil, tamamlayıcısıdır



BÖLÜM 4

Güvenli Bir Çalışma Alanı Hazırlamak

04

Ark çakılmadan önce yerinde olması gereken gaz temizleme, yangın gözcüsü düzenlemeleri ve kapalı alan önlemleri.

İş Sahasını Temizlemek ve Emniyete Almak

Çalışma alanı, iş başladıktan sonra değil, izin verilmeden önce hazırlanmalı ve güvenli olduğu doğrulanmalıdır.

- Bez, boya, yağ, kullanılmayan gaz tüpleri gibi tüm yanıcı malzeme alandan kaldırılır veya yangına dayanıklı örtülerle korunur.
- Özellikle üzerinde çalışılan bölme veya güvertenin diğer tarafındaki bitişik bölmeler, ısı iletimi riski açısından kontrol edilir.
- Alandaki sabit yangınla mücadele sistemlerinin çalışır durumda olduğu teyit edilir ve doğru tipte taşınabilir yangın söndürücüler iş sahasına yerleştirilir.
- Kıvılcım veya ısıyı başka bir alana taşıyabilecek açıklıklar, giderler ve kablo geçişleri iş başlamadan önce kapatılır veya örtülür.
- Havalandırma, bitişik bir alandan yanıcı bir atmosfer taşımadan kaynak dumanını temizleyecek şekilde düzenlenir.



Atmosferi Test Edin

Kalibre edilmiş bir gaz ölçer, herhangi bir kapalı veya daha önce mühürlenmiş alana girişten ve sıcak çalışmadan önce atmosferi teyit etmelidir — asla yalnızca koku veya görsel incelemeye güvenmeyin.

'Gaz-Free' Gerçekte Ne Anlama Gelir

Bir gaz-free sertifikası, alanın yalnızca 'sorunsuz görüldüğünü' değil, belirli ve ölçülmüş koşulları teyit eder.

%20,9

Gerekli oksijen içeriği — ne oksijen açığı ne de oksijen zenginleşmesi

%0

Yanıcı gaz göstergesindeki yanıcı buhar ölçümü

TLV

Zehirli gaz ölçümleri, çalışma boyunca ilgili Eşik Sınır Değerin altında tutulur

Kapalı veya Dar Alanlarda Sıcak Çalışma

Kapalı alan giriş prosedürleri, bir tank, boşluk veya benzer bir alanın içinde sıcak çalışma yapıldığında tam olarak uygulanır.



Yapın

- Kapalı alan giriş kontrol listesini ve iznini sıcak çalışma izniyle birlikte tamamlayın
- Yalnızca girişten önce değil, iş boyunca sürekli mekanik havalandırma sağlayın
- Kurtarma ekipmanı hazır olacak şekilde girişte özel bir gözcü bulundurun
- Uzun süren bir işte atmosferi periyodik olarak yeniden test edin



Yapmayın

- Tek seferlik bir gaz ölçümüyle kapalı bir alana girmeyin veya kaynak yapmayın
- Kapalı bir alan için yalnızca doğal havalandırmaya güvenmeyin
- İçeride biri kaldığı sürece gözcünün girişten ayrılmasına izin vermeyin
- Bir alanın önceki bir seferde gaz-free olduğu için güvenli olduğunu varsaymayın



BÖLÜM 5

Kaynak Ekipmanı Emniyeti

Gaz tüpleri, regülatörler, hortumlar ve elektrik kabloları — her işten önce kontrol edilmesi gereken ekipman.

05

Tüpler, Regülatörler ve Hortumlar

Oksi-asetilen ekipmanı, arkın kendisinden ayrı, kendine özgü tehlikeler taşır.

- Gaz tüpleri her zaman dik konumda, iyi havalandırılan bir depoda, oksijen ve asetilen fiziksel olarak ayrılmış şekilde emniyete alınır.
- Tüp valfleri, regülatörler ve hortumlar her işten önce hasar, sızıntı ve doğru bağlantı açısından kontrol edilir — sızıntı testinde sabunlu su kullanılır, asla alev kullanılmaz.
- Alev geri tepme önleyiciler, alevin tüpe geri gitmesini önlemek için oksi-asetilen hortumlarının hem regülatör hem de meşale ucuna takılır.
- Hortumlar renk koduyla ayrılır (genellikle yakıt gazı için kırmızı, oksijen için mavi veya siyah) ve hizmetler arasında asla değiştirilmez.
- Boş ve dolu tüpler ayrı depolanır ve boş bir tüpün yanlışlıkla bağlanmasını önlemek için açıkça işaretlenir.



Asetilen Kararsızlığı

Asetilen, yaklaşık 1 bar manometre basıncının üzerinde kararsız hale gelir — asetilen için derecelendirilmiş regülatörler ve ekipman, yalnızca diğer gazlar için derecelendirilmiş ekipmanla asla değiştirilmemelidir.

Kaynak Setleri ve Elektrik Kabloları

Kaynak ekipmanındaki elektrik arızaları, hem çarpma yaralanmalarının hem de ekipman kaynaklı yangınların başlıca nedenlerindendir.

- Kaynak kabloları ve iletkenler, seti bağlamadan önce kesik, çatlak veya aşınmış izolasyon açısından incelenir — hasarlı kablolar derhal hizmet dışı bırakılır.
- Toprak/dönüş kelepçesi, geminin yapısı üzerinden geçen kaçak akımı en aza indirmek için pratik olarak işe mümkün olduğunca yakın bağlanır.
- Kaynak setleri düzgün topraklanır ve gerektiğinde, kaynak yapılmadığında açık devre gerilimini düşürmek için bir gerilim düşürme cihazıyla korunur.
- Kablolar, yürüme yollarından, keskin kenarlardan ve diğer sıcak çalışma kıvılcımlarından uzak tutulur ve çalışma sırasında asla metale sıkıca sarılmaz.
- Herhangi bir bakımdan önce ekipman izole edilir ve enerjisi kesilir; bağlantılar yalnızca güç kaynağı kapalıyken yapılır veya kesilir.

Her İşten Önce Ekipman Kontrolleri

Kısa, tutarlı bir ekipman kontrolü, ekipmanla ilgili çoğu olayı gerçekleşmeden önce yakalar.



Tüpler ve Göstergeler

Emniyete alınmış, valf ve göstergeler hasarsız, doğru regülatör takılı, oksijen bağlantılarında yağ veya gres yok.



Hortumlar ve Bağlantılar

Kesik, çatlak veya sızıntı yok; alev geri tepme önleyiciler takılı; bağlantılar sıkı ve doğru eşleştirilmiş.



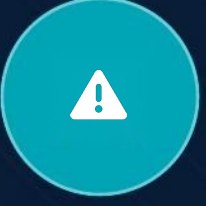
Elektrik Kabloları

İzolasyon sağlam, bağlantılar sağlam, toprak kelepçesi işe yakın şekilde düzgün takılı.



Meşale / Elektrot Tutucu

Hasarsız, doğru monte edilmiş ve kullanılan gaz türü veya elektrotla uyumlu.



BÖLÜM 6

Kaynak Olaylarına Acil Müdahale

06

Bir kaynak yangını, yanığı, çarpması veya duman maruziyeti olayının ilk saniyelerinde her mürettebat üyesinin yapması gerekenler.

Bir Yangın Başlarsa

Yangın gözcüsü ve yakındaki mürettebat, sıcak çalışmadan gelişen herhangi bir yangına ilk müdahale hattıdır.



Yapın

- Küçük veya görünüşte kontrol altında olan bir yangın için bile derhal alarm verin
- Güvenliyse kaynak ekipmanının gaz veya elektrik beslemesini kesin
- İş sahasında zaten konumlandırılmış doğru tipte söndürücüyü kullanın
- Yangın söndükten sonra gereken tüm süre boyunca yangın gözcüsüne devam edin ve yeniden alevlenmeyi kontrol edin



Yapmayın

- Yangınla tek başınıza mücadele etmeye çalışırken alarm vermeyi geciktirmeyin
- Elektrik veya yakıt kaynaklı bir yangında su kullanmayın
- Tahliye başladıktan sonra ekipmanı almak için alana geri girmeyin
- Yangın gözcüsünü erken bırakmayın — için için yanan malzeme iş durduktan çok sonra bile yeniden alevlenebilir

Yanıklar, Elektrik Çarpması ve Duman Maruziyeti

Her kaynak yaralanması türü, ileri tıbbi tedaviden önce kendine özgü bir ilk müdahale gerektirir.

- Elektrik çarpması şüphesinde, yaralıya dokunmadan önce güç kaynağını izole edin — hâlâ canlı bir devreyle temas halindeyken asla dokunmayın.
- Termal bir yanığı mümkün olan en kısa sürede temiz akan suyla soğutun ve steril, yapışkan olmayan bir pansumanla gevşek şekilde örtün; doğrudan buz uygulamayın.
- Ark gözünde (fotokeratit), yaralıyı daha fazla UV maruziyetinden uzaklaştırın, gözleri ovmayın ve belirtiler hafif görünse bile tıbbi yardım isteyin.
- Duman veya gaza aşırı maruziyet şüphesinde, yaralıyı derhal temiz havaya çıkarın ve geminin tıbbi rehberine göre oksijen ve ilk yardım uygulayın.
- Ne kadar küçük olursa olsun her kaynakla ilgili yaralanmayı veya ramak kalayı bildirin; böylece Şirket EYS'si tekrarlayan bir nedeni belirleyip düzeltebilir.



Erken Yardım İsteyin

Yüzeysel olmayan herhangi bir yanık, duman aşırı maruziyeti şüphesi veya elektrik çarpması yaralı için geminin tıbbi zabitiyle iletişime geçin ve gecikmeksizin Uzaktan Tıbbi Yardımı değerlendirin.



EĞİTİM TAMAMLANDI

**Geçerli bir izin, doğru KKD ve düzgün hazırlanmış
bir alan, yüksek riskli bir işi kontrollü bir işe
dönüştürür.**

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Teknik Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr